

摘要：

花旗预计，交换机需求三年内增长140倍；若英伟达CPO路线图按既定节奏推进，FAU/连接器、ELSFP（外部激光源）、光纤互连模组及光纤托盘四大CPO核心组件将在2027年实现数十倍的同比增长，2028年将在2027年高基数之上继续翻倍增长，市场总规模突破1850亿元。

花旗认为随着AI基础设施规模扩张提速，CPO市场中，FAU/连接器、ELSFP（外部激光源）、光纤互连模组及光纤托盘四大核心组件市场将在2027年迎来量级跃迁，2028年四类组件市场规模合计或突破1850亿元人民币。

花旗最新测算显示，至2028年，CPO驱动的FAU/连接器市场规模将达约105亿元，ELSFP约296亿元，光纤互连模组约896亿元，光纤托盘约557亿元。

2027年将是关键的爆发节点——FAU/连接器市场同比增幅预计超过3400%，ELSFP超过2600%，光纤托盘超过3200%，光纤互连模组的增幅更达数万倍量级。2028年，上述四类市场将在2027年高基数之上进一步实现翻倍以上增长。

上述增长前景建立在英伟达CPO路线图分阶段落地的基础之上。花旗综合2026年GTC及OFC会议信息判断，Kyber将率先随Vera Rubin Ultra推出，Rubin系列的CPO部署将采取混合方式过渡，而Feynman Kyber 1152将实现全面CPO化。

交换机需求：不到三年内从5000台跃升至近70万台

花旗维持2025/26/27年CPO交换机需求分别为300台、5000台及20.9万台的预测。其中，向外扩展（scale-out）需求分别为300台、5000台及4万台；向上扩展（scale-up）需求自2027年起新增约16.9万台。

在2028年的预测方面，花旗首次引入约69.1万台CPO交换机的需求假设——scale-out约10万台，scale-up折算等效规模约59.1万台。

上述预测以约700万块Rubin Ultra GPU芯片或约4.86万个NVL576机架（部署率60%）为建模基础。与2026年的5000台相比，2028年预测量意味着不到三年内近140倍的规模扩张。

在规格假设方面，花旗将2026至2028年CPO交换机的参考型号由此前的Spectrum SN6800更新为Spectrum SN6810，相应调整每台交换机的光学引擎数量为32个、ELSFP数量为16个。花旗认为，SN6810更适合中等规模AI集群部署场景。

四大组件TAM：各有侧重，光纤互连模组体量最大

FAU/连接器：花旗预测CPO驱动的市场规模将从2026年约1.1亿元跃升至2027年约39.4亿元，2028年进一步扩大至约105亿元，增量同时覆盖scale-out及scale-up两类网络需求。

ELSFP：对应市场规模预计从2026年约4.1亿元升至2027年约112亿元，再到2028年约296亿元，2027年同比增速超过2600%。

光纤互连模组（Fiber Shuffle）：四类组件中TAM规模最大的品类。花旗预测2027年市场规模约343亿元，2028年约896亿元。增量主要来自Rubin Ultra机架规模化部署所驱动的机架间

scale-up互连需求，2028年规模约占四类组件合计市场的近五成。

光纤托盘（Fiber Tray）：花旗预测2027年市场规模约240亿元，2028年约557亿元，主要受NVL576机架部署带动，2027年同比增速超过3200%。

综合来看，2027至2028年的核心需求驱动力从scale-out网络逐步向scale-up网络转移，后者带来的组件需求体量远超前者，这一结构性转变是上述市场规模在2027年实现量级跳升的根本原因。

CPO迁移路线：三阶段推进框架与供应链瓶颈并存

花旗梳理出CPO迁移的三阶段框架：

- 第一阶段（stage 0）为scale-out网络的CPO化，预计随Spectrum CPO于2026年下半年启动；
- 第二阶段（stage 1）为机架间（rack-to-rack）scale-up，与Rubin/Rubin Ultra产品周期绑定；
- 第三阶段（stage 2）为机架内（intra-rack）深度scale-up，随Feynman架构实现全面CPO化。

花旗认为，上述分步推进的路线与此前市场对供应链就绪程度的认知相符。Ayar Labs指出，当前采用铜互连加CPO混合方案，正是因为供应链尚未完全具备全面CPO化的条件，这为花旗的渐进式假设提供了交叉验证。

Lumentum的产能扩张计划与磷化铟光学通道85%年复合增速，共同描绘出一幅供需紧张的图景：供给端的约束短期内难以根本缓解，这既可能成为CPO大规模落地的制约因素，也在一定程度上支撑着相关组件的定价水平。

主要风险：部署进度不确定性与外部变量

市场对CPO部署节奏存在明显分歧。花旗指出，亚洲投资者普遍认为其2027年20.9万台CPO交换机的预测属于合理区间（市场普遍预期为25-35万台），美国投资者则认为该假设偏于激进（市场预期在10万台以上）。

花旗坦承，CPO组件TAM的测算存在一定不确定性，其部分组件的市场规模假设可能属于乐观情景。

核心下行风险集中于：全球AI需求扩张是否能持续支撑当前的基础设施投资强度；CPO在技术成熟度及供应链整合方面的挑战是否导致部署节奏滞后于预期；以及上游光学芯片等关键部件的供应约束能否在关键节点前得到有效化解。

外部变量方面，供应链的潜在冲击，以及CPO生态圈内竞争格局的持续演变，亦是投资者需要纳入考量的风险因素。

花旗的测算表明，若英伟达CPO路线图按既定节奏推进，2027至2028年将是四大核心组件需求集中释放的窗口期，但路线图的实际执行进度仍是决定市场规模能否如期兑现的关键变量。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

204 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论